

TUGAS 3
SPESIFIKASI KEBUTUHAN (KONTRAK) DATA DASHBOARD
MATA KULIAH BIG DATA PLATFORM

Dosen Pengampu:
Dr. Yudi Wibisono, M.T.



Disusun oleh:
Kelompok 1

Faisal Nur Qolbi	2311399
Hafidz Tantowi	2308817
Muhammad Farhan	2309323
Muhammad Helmi Rahmadi	2311574
Sifa Imania Nurul Hidayah	2312084
Yazid Madarizel	2305328

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2025

Sistem Informasi Dashboard Saham

Ilmu Komputer

Universitas Pendidikan Indonesia

Dokumen Internal

Versi 1.0 / Mei 2025

1. Data Saham – API Yfinance

Deskripsi

Menyediakan data historis harga saham perusahaan yang tersimpan dalam database MongoDB. Data dapat difilter berdasarkan jenis agregasi (day, month, year) dan periode waktu tertentu.

Resource URL

Nama Endpoint	Resource URL	Deskripsi
Daftar Perusahaan	http://localhost:5000/api/companies	Mengambil daftar seluruh perusahaan yang tersedia dalam sistem.
Data Saham Lengkap	<a href="http://localhost:5000/api/data/<nama_saham>">http://localhost:5000/api/data/<nama_saham>	Mengambil seluruh data saham untuk perusahaan yang dituju. Dapat difilter menggunakan parameter opsional: agg_type, period_key, start_period, dan end_period.
Tipe Agregasi	<a href="http://localhost:5000/api/agg_types/<nama_saham>">http://localhost:5000/api/agg_types/<nama_saham>	Mengambil daftar tipe agregasi (day, month, year) yang tersedia untuk perusahaan yang dituju
Daftar Periode	<a href="http://localhost:5000/api/period_keys/<nama_saham>">http://localhost:5000/api/period_keys/<nama_saham>	Mengambil daftar period_key yang tersedia untuk perusahaan yang dituju. Dapat difilter berdasarkan parameter agg_type

Informasi Resource

Pengunna	Pengembang (dashboard, sistem),Peneliti (eksperimen dan visualisasi data saham)
Disediakan Oleh	Kelompok 1 Big data
Response Format	JSON
Database	MongoDB
Filter Pendukung	agg_type, period_key, start_period, end_period

Hasil Pengujian API

1. Daftar Perusahaan:

<http://localhost:5000/api/companies>

```
{
  "companies": [
    "Global Digital Niaga Tbk",
    "Gunung Raja Paksi Tbk",
    "Fast Food Indonesia Tbk",
    "Sinergi Multi Lestarindo Tbk",
    "Communication Cable Systems In",
    "Danasupra Erapacific Tbk",
    "Matahari Department Store Tbk",
    "Semen Indonesia (Persero) Tbk",
    "Alam Sutera Realty Tbk",
    "Lavender Bina Cendikia Tbk",
    "Plaza Indonesia Realty Tbk",
    "Greenwood Sejahtera Tbk",
    "Mustika Ratu Tbk",
    "Sawit Sumbermas Sarana Tbk",
    "Sarana Mitra Luas Tbk",
    "Yanaprima Hastapersada Tbk",
    "Chitose Internasional Tbk",
    "Kioson Komersial Indonesia Tbk",
    "Buana Artha Anugerah Tbk",
  ]
}
```

2. Data Saham Lengkap:

<http://localhost:5000/api/data/ABM Investama Tbk>

```
{
  "company": "ABM Investama Tbk",
  "count": 2948,
  "data": [
    {
      "close": 2872.2495117188,
      "Date": "2014-01-02T00:00:00+07:00",
      "Dividends": 0,
      "High": 2889.5182576497,
      "Low": 2872.2495117188,
      "Open": 2889.5182576497,
      "Stock Splits": 0,
      "Volume": 478888,
      "_id": "6820b783ddf9a5f5a538eed7",
      "agg_type": "day",
      "period_key": "2014-01-02"
    }
  ],
}
```

http://localhost:5000/api/data/ABM Investama Tbk?agg_type=month

```
{
  "company": "ABM Investama Tbk",
  "count": 136,
  "data": [
    {
      "_id": "6820b783ddf9a5f5a538f9bf",
      "agg_type": "month",
      "avg_close": 2048.93681030273,
      "avg_dividends": 0,
      "avg_high": 2055.84430940016,
      "avg_low": 2030.63193860041,
      "avg_open": 2033.39493820735,
      "avg_stock_splits": 0,
      "avg_volume": 28455,
      "max_close": 2089.5185546875,
      "min_close": 1985.9060058594,
      "period_key": "2014-01",
      "row_count": 20,
      "std_close": 29.2818882924478,
      "sum_close": 40978.7362060547,
      "sum_high": 41116.8861880033,
      "sum_low": 40612.6387720083,
      "sum_open": 40667.8987641471,
      "sum_volume": 569100
    },
  ],
}
```

http://localhost:5000/api/data/ABM%20Investama%20Tbk?start_period=2017&end_period=2018&agg_type=year

```
{
  "company": "ABM Investama Tbk",
  "count": 2,
  "data": [
    {
      "_id": "6820b783ddf9a5f5a538fa4a",
      "agg_type": "year",
      "avg_close": 1601.63171338658,
      "avg_dividends": 0,
      "avg_high": 1602.01305427107,
      "avg_low": 1586.30998136369,
      "avg_open": 1588.21668577341,
      "avg_stock_splits": 0,
      "avg_volume": 29489.7637795276,
      "max_close": 1695.0600585938,
      "min_close": 1404.4783935547,
      "period_key": "2017",
      "row_count": 254,
      "std_close": 43.9631242765758,
      "sum_close": 406814.455200192,
      "sum_high": 406911.315784853,
      "sum_low": 402922.735266376,
      "sum_open": 403407.038186447,
      "sum_volume": 7490400
    },
  ],
}
```

3. Tipe Agregasi:

http://localhost:5000/api/agg_types/ABM Investama Tbk

```
{
  "agg_types": [
    "day",
    "month",
    "year"
  ],
  "company": "ABM Investama Tbk",
  "status": "success"
}
```

5. Date Periode

http://localhost:5000/api/period_keys/ABM Investama Tbk

```
{
  "agg_type": "all",
  "company": "ABM Investama Tbk",
  "period_keys": [
    "2014",
    "2014-01",
    "2014-01-02",
    "2014-01-03",
    "2014-01-06",
    "2014-01-07",
    "2014-01-08",
    "2014-01-09",
    "2014-01-10",
    "2014-01-13",
    "2014-01-15",
    "2014-01-16",
    "2014-01-17",
    "2014-01-20",
    "2014-01-21",
    "2014-01-22",
    "2014-01-23",
    "2014-01-24",
    "2014-01-27",
    "2014-01-28",
    "2014-01-29",
    "2014-01-30",
    "2014-02",
    "2014-02-03",
    "2014-02-04"
  ]
}
```

http://localhost:5000/api/period_keys/ABM Investama Tbk?agg_type=month

```
{
  "agg_type": "year",
  "company": "ABM Investama Tbk",
  "period_keys": [
    "2014",
    "2015",
    "2016",
    "2017",
    "2018",
    "2019",
    "2020",
    "2021",
    "2022",
    "2023",
    "2024",
    "2025"
  ],
  "status": "success"
}
```

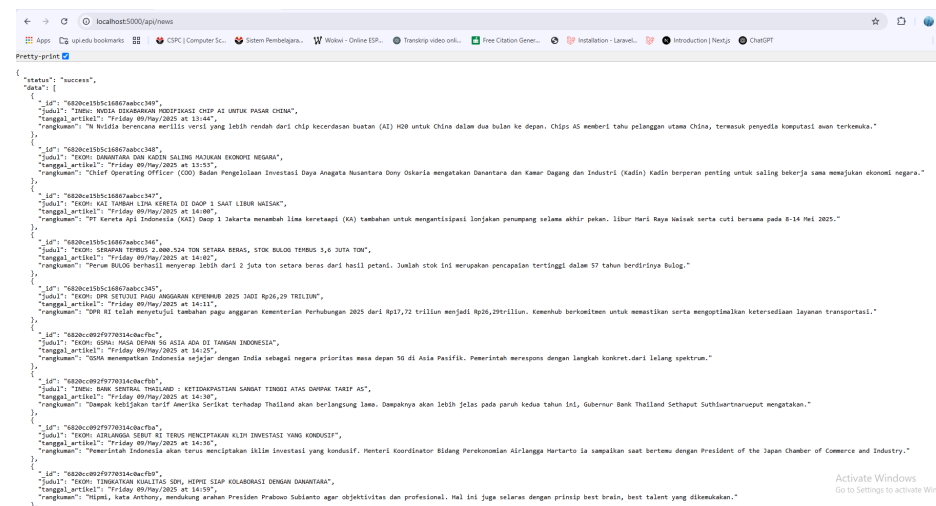
Deskripsi

Resource URL

Nama Endpoint	Resource URL	Deskripsi
Data berita lengkap	http://localhost:5000/api/news	Mengambil seluruh data berita
Data Berita satuan	<a href="http://localhost:5000/api/news/<id_article>">http://localhost:5000/api/news/<id_article>	Mengambil data berita berdasarkan ID artikel tertentu

Pengunna	Pengembang (dashboard, sistem),Peneliti (eksperimen dan visualisasi data saham)
Disediakan Oleh	Kelompok 1 Big data
Response Format	JSON
Database	MongoDB

<http://localhost:5000/api/news>



<http://localhost:5000/api/news/6820cc092f9770314c0acfbcb>

```
localhost:5000/api/news/6820cc092f9770314c0acfbcb
Apps upi.edu bookmarks CSPC | Computer Sc... Sistem Pembelajaran... Wokwi - Online ESP... Transkrip video onli... Free Citation Gener... Installation - Larave... Introduction | Ne
Pretty-print
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "6820cc092f9770314c0acfbcb",
    "judul": "EKOH: GSMA: MASA DEPAN 5G ASIA ADA DI TANGAN INDONESIA",
    "tanggal_artikel": "Friday 09/May/2025 at 14:25",
    "rangkuman": "GSMA menempatkan Indonesia sejajar dengan India sebagai negara prioritas masa depan 5G di Asia Pasifik. Pemerintah merespons dengan langkah konkret.dari lelang spektrum."
  }
}
```

3. Data Saham – API IDX

Deskripsi

Menyediakan data informasi emiten dari laporan keuangan tahunan bersumber dari IDX dan terdiri dari 32 atribut hasil seleksi.

Resource URL

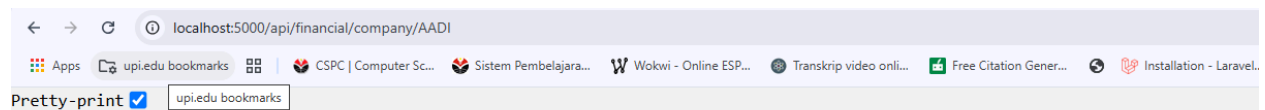
Nama Endpoint	Resource URL	Deskripsi
Data laporan keuangan setiap tahun semua emiten	<a href="http://localhost:5000/api/financial/year/<year>">http://localhost:5000/api/financial/year/<year>	Mengambil data laporan keuangan berdasarkan atribut (year) tahun
Data laporan keuangan setiap emiten semua tahun	<a href="http://localhost:5000/api/financial/company/<company_code>">http://localhost:5000/api/financial/company/<company_code>	Mengambil data laporan keuangan berdasarkan atribut (company_code) kode emiten
Data semua emiten yang melapor	http://localhost:5000/api/financial/companies	Mengambil data semua emiten yang melapor
Data laporan keuangan setiap emiten pada setiap tahun	<a href="http://localhost:5000/api/financial/company/<company_code>/year/<year>">http://localhost:5000/api/financial/company/<company_code>/year/<year>	Mengambil data laporan keuangan berdasarkan atribut (company_code) kode emiten dan atribut (year) tahun

Informasi Resource

Pengguna	Pengembang (dashboard, sistem),Peneliti (eksperimen dan visualisasi data saham)
Disediakan Oleh	Kelompok 1 Big data
Response Format	JSON
Database	MongoDB

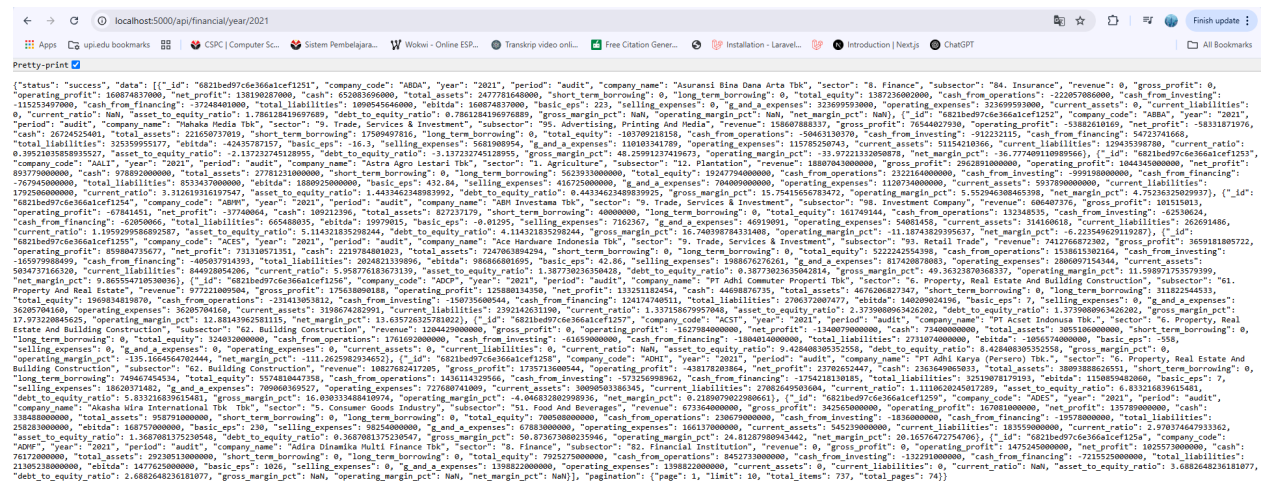
Hasil Pengujian API

<http://localhost:5000/api/financial/company/AADI>

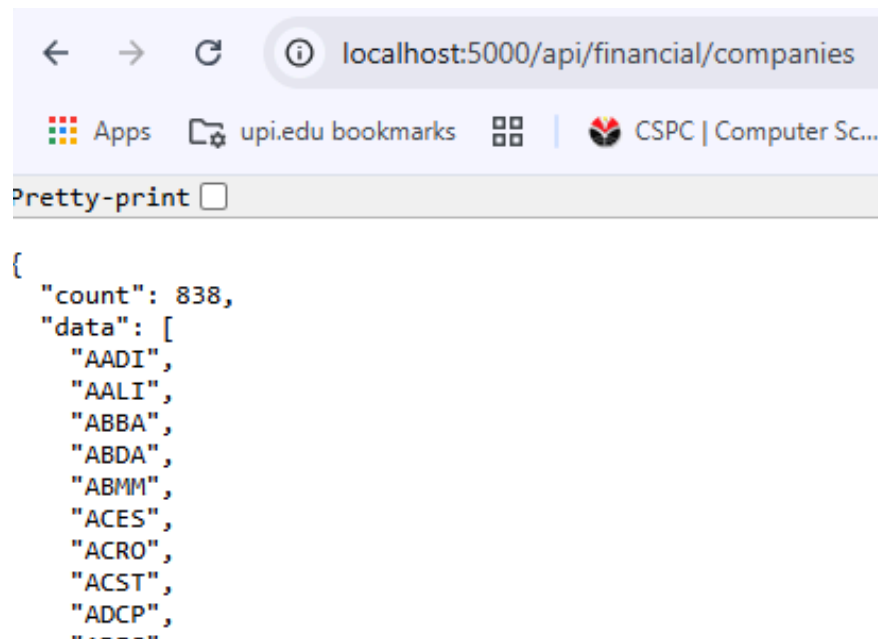


```
{
  "status": "success",
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "_id": "6821bedb7c6e366a1cef18f6",
      "company_code": "AADI",
      "year": "2024",
      "period": "audit",
      "company_name": "PT Adaro Andalan Indonesia Tbk",
      "sector": "A. Energy",
      "subsector": "A1. Oil, Gas & Coal",
      "revenue": 5732105000,
      "gross_profit": 1728876000,
      "operating_profit": 1559975000,
      "net_profit": 1285891000,
      "cash": 2534480000,
      "total_assets": 7062916000,
      "short_term_borrowing": 0,
      "long_term_borrowing": 122050000,
      "total_equity": 4790464000,
      "cash_from_operations": 595206000,
      "cash_from_investing": -79015000,
      "cash_from_financing": -1365907000,
      "total_liabilities": 2272452000,
      "ebitda": 1559975000,
      "basic_eps": 0.16321,
      "selling_expenses": 104240000,
      "g_and_a_expenses": 207537000,
      "operating_expenses": 311777000,
      "current_assets": 3270164000,
      "current_liabilities": 1798306000,
      "current_ratio": 1.81846915930882,
      "asset_to_equity_ratio": 1.4743699148976,
      "debt_to_equity_ratio": 0.474369914897597,
      "gross_margin_pct": 30.161275831479,
      "operating_margin_pct": 27.2146968696491,
      "net_margin_pct": 22.4331375646468
    }
  ]
}
```


<http://localhost:5000/api/financial/year/2021>



<http://localhost:5000/api/financial/companies>



```
{
  "count": 838,
  "data": [
    "AADI",
    "AALI",
    "ABBA",
    "ABDA",
    "ABMM",
    "ACES",
    "ACRO",
    "ACST",
    "ADCP",
    "ADDP"
  ]
}
```

<http://localhost:5000/api/financial/company/AADI/year/2024>

```
localhost:5000/api/financial/company/AADI/year/2024

Apps upi.edu bookmarks CSPC | Computer Sc... Sistem Pembelajaran... Wokw

Pretty-print ☒

{
  "status": "success",
  "company_code": "AADI",
  "year": "2024",
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "_id": "6821bedb7c6e366a1cef18f6",
      "company_code": "AADI",
      "year": "2024",
      "period": "audit",
      "company_name": "PT Adaro Andalan Indonesia Tbk",
      "sector": "A. Energy",
      "subsector": "A1. Oil, Gas & Coal",
      "revenue": 5732105000,
      "gross_profit": 1728876000,
      "operating_profit": 1559975000,
      "net_profit": 1285891000,
      "cash": 2534480000,
      "total_assets": 7062916000,
      "short_term_borrowing": 0,
      "long_term_borrowing": 122050000,
      "total_equity": 4790464000,
      "cash_from_operations": 595206000,
      "cash_from_investing": -79015000,
      "cash_from_financing": -1365907000,
      "total_liabilities": 2272452000,
      "ebitda": 1559975000,
      "basic_eps": 0.16321,
      "selling_expenses": 104240000,
      "g_and_a_expenses": 207537000,
      "operating_expenses": 311777000,
      "current_assets": 3270164000,
      "current_liabilities": 1798306000,
      "current_ratio": 1.81846915930882,
      "asset_to_equity_ratio": 1.4743699148976,
      "debt_to_equity_ratio": 0.474369914897597,
      "gross_margin_pct": 30.161275831479,
      "operating_margin_pct": 27.2146968696491,
      "net_margin_pct": 22.4331375646468
    }
  ]
}
```

SPESIFIKASI DASHBOARD

1. Dashboard Utama

Pada bagian ini, dashboard akan menampilkan ringkasan informasi utama yang telah diolah melalui proses ETL (Extract, Transform, Load) dari berbagai sumber data. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum secara cepat dan informatif kepada pengguna mengenai keseluruhan isi data. Pada halaman ini, data berita saham akan ditampilkan dengan menggunakan atribut judul, tanggal_artikel, dan rangkuman.

Untuk bagian grafik saham, data ditampilkan menggunakan atribut `_id`, `date`, `open`, `high`, `low`, `close`, `volume`, `dividends`, dan `stock_splits`. Grafik ditampilkan berdasarkan periode, di mana data harian menggunakan atribut harian, data bulanan menggunakan atribut bulanan, dan data tahunan juga menggunakan atribut bulanan yang telah diolah secara agregat tahunan.

Sementara, untuk rincian keuangan perusahaan, atribut yang digunakan untuk menampilkan bagian sub rincian ini yaitu meliputi `company_code`, `year`, `period`, `company_name`, `sector`, `subsector`, `revenue`, `gross_profit`, `cash`, `total_assets`, `short_term_borrowing`, `long_term_borrowing`, `total_equity`, `cash_from_operations`, `cash_from_investing`, `cash_from_financing`, `total_liabilities`, `ebitda`, `basic_eps`, `selling_expenses`, `g_adnd_a_expenses`, `operating_expenses`, `current_assets`, `current_liabilities`, `current_ratio`, `asset_to_equity_ratio`, `debt_to_equity_ratio`, `gross_margin_pct`, `operating_margin_pct`, dan `net_margin_pct`.

2. Halaman Berita

Halaman ini bertujuan untuk menampilkan kumpulan berita saham secara lebih lengkap dan terperinci dibandingkan tampilan ringkasan pada Dashboard Utama. Pengguna dapat mengeksplorasi berita lebih lanjut, membaca isi rangkuman secara penuh. Pada halaman ini, daftar berita saham akan ditampilkan dengan informasi seperti judul yang menarik dan informatif, ditampilkan sebagai tautan menuju halaman detail berita. Tanggal artikel ditampilkan. Setiap berita juga dilengkapi dengan potongan rangkuman konten dan untuk memudahkan pengguna memahami isi berita secara singkat sebelum membacanya lebih lanjut.

3. Halaman Grafik Saham

Halaman ini menampilkan grafik saham berdasarkan data dari masing-masing perusahaan (emiten). Visualisasi pergerakan saham disajikan dalam bentuk grafik yang mencerminkan data historis dari waktu ke waktu. Data yang ditampilkan mencakup atribut `_id`, `date`, `open`, `high`, `low`, `close`, `volume`, `dividends`, dan `stock_splits`. Data grafik telah diolah dan ditampilkan sesuai dengan periode yang telah ditentukan sebelumnya, baik harian, bulanan, maupun tahunan secara otomatis. Selain grafik, halaman ini juga menampilkan berita-berita yang berkaitan dengan perusahaan tersebut agar pengguna dapat memahami konteks pergerakan saham secara lebih menyeluruh. Ditambahkan pula rincian keuangan perusahaan yang mencakup informasi penting seperti `company_code`, `year`, `period`, `company_name`, `sector`, `subsector`, `revenue`, `gross_profit`, `cash`, `total_assets`, `short_term_borrowing`, `long_term_borrowing`, `total_equity`, `cash_from_operations`, `cash_from_investing`,

cash_from_financing, total_liabilities, ebitda, basic_eps, selling_expenses, g_adnd_a_expenses, operating_expenses, current_assets, current_liabilities, current_ratio, asset_to_equity_ratio, debt_to_equity_ratio, gross_margin_pct, operating_margin_pct, dan net_margin_pct.

4. Halaman List Emiten

Halaman ini, akan menampilkan daftar lengkap seluruh emiten yang telah diambil melalui proses ETL dari sumber data terkait. Setiap entri emiten akan disajikan dengan atribut berupa nomor urut (no), kode saham emiten (company_code), nama lengkap perusahaan (company_name), tanggal pencatatan atau tanggal terakhir data diperbarui (tanggal), serta informasi mengenai jenis atau jumlah saham yang dimiliki atau diterbitkan (saham).

5. Halaman Laporan Keuangan

Halaman ini menampilkan seluruh laporan keuangan dari berbagai emiten yang telah dikumpulkan melalui proses ETL. Setiap entri laporan disajikan dengan informasi yang mencakup atribut seperti company_code, company_name, year, period, sector, dan subsector, serta berbagai data keuangan penting lainnya. Informasi ini meliputi revenue, gross_profit, cash, total_assets, short_term_borrowing, long_term_borrowing, total_equity, cash_from_operations, cash_from_investing, cash_from_financing, total_liabilities, ebitda, basic_eps, selling_expenses, g_adnd_a_expenses, operating_expenses, current_assets, current_liabilities, current_ratio, asset_to_equity_ratio, debt_to_equity_ratio, gross_margin_pct, operating_margin_pct, dan net_margin_pct. Semua data ini disusun agar memudahkan pengguna dalam menganalisis performa keuangan perusahaan.